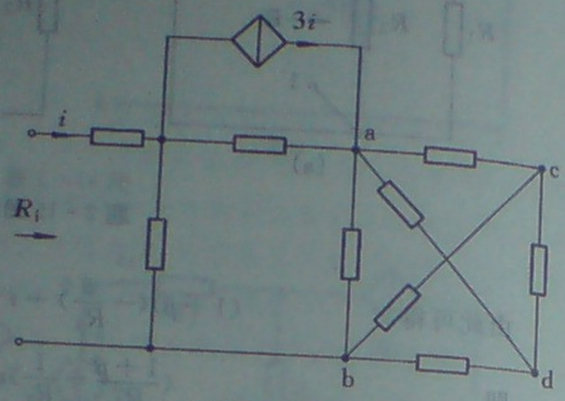
故输入电阻 $R_i = \dfrac{u}{i} = \dfrac{R_1}{1-\mu+\dfrac{R_1}{R_2}} = \dfrac{R_1 R_2}{(1-\mu)R_2 + R_1}$

2-16 题2-16图所示电路中全部电阻均为1 Ω，求输入电阻 R_i。

解：a、b端右边的电阻电路是一平衡电桥，故可拿去c、d间联接的电阻，然后利用电阻串、并联和电源等效变换把原电路依次等效为题解2-16图(a)、(b)、(c)、(d)。



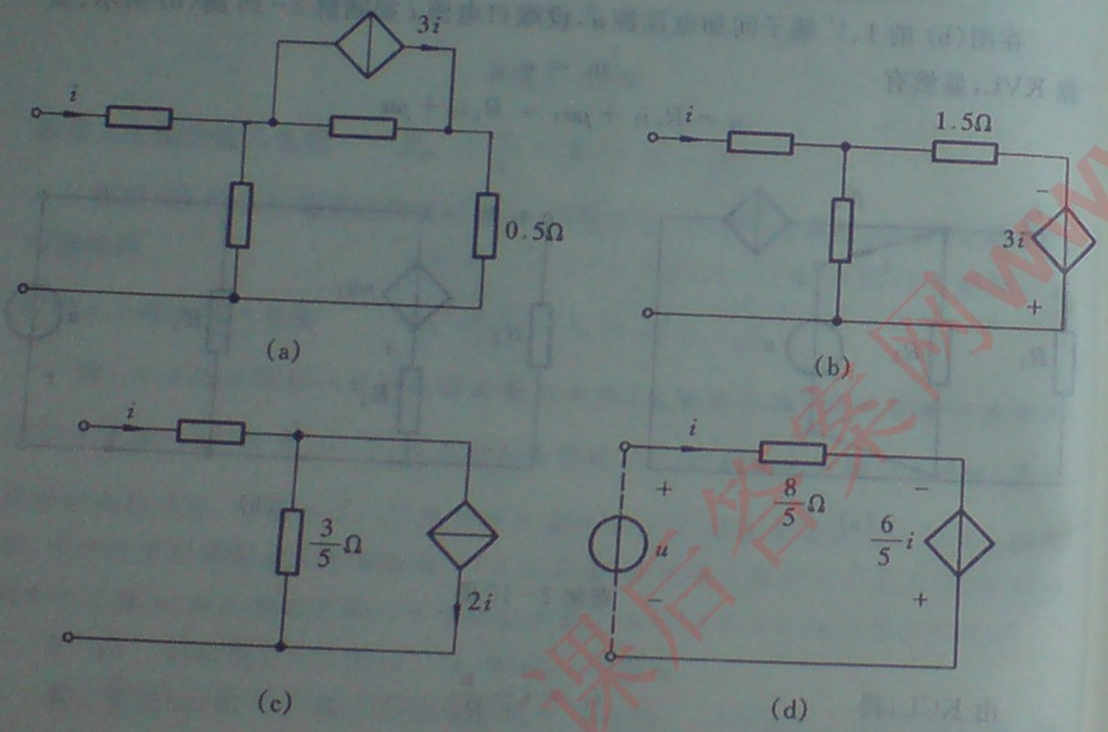
题2-16图

在图(d)的端口加电压源 u，则有

$$u = \frac{8}{5}i - \frac{6}{5}i = \frac{2}{5}i = 0.4i$$

即电路的输入电阻

$$R_i = \frac{u}{i} = 0.4\ \Omega$$



题解2-16图

第三章 电阻电路的一般分析

学习指导

电路的一般分析是指以KCL、KVL为依据，结合元件的特性建立以支路电流、或回路电流，或结点电压为独立变量的方程组求解电路的方法。常用的方法有支路电流法、回路电流法(网孔法)和结点电压法。

学习本章应注重以下几个方面：

1. 本章介绍的各种方程分析方法虽然是在线性电阻电路中引出的，但对所有的线性电路和非线性电路都具有普遍的意义。

2. 明确方程分析法的关键是根据KCL、KVL和元件的特性方程列出电路的独立方程组，因此，在学习中要紧紧抓住基尔霍夫定律去理解这些方法，弄清独立结点方程和独立回路方程的含意及与结点 n 和支路 b 的关系，能熟练地选取独立结点和独立回路。

3. 弄清各种方程分析法中独立变量是怎样引出的，特别是回路法中回路电流的概念和结点法中结点电压的概念，弄清为什么回路电流自动满足KCL?为什么结点电压自动满足KVL?理解回路法列的是KVL方程，结点法列的是KCL方程。

4. 明确方程分析法中方程的建立有一套固定不变的步骤和格式，重点学会用观察电路的方法，熟练写出支路电流法、回路电流法和结点电压法的“方程通式”。要注意方程通式中各项的物理含义，以及决定各项正负号的规律。

5. 弄清对含有无伴电流源和受控源支路的电路列写回路电流方程的方法，对含有无伴电压源和受控源支路的电路列写结点电压方程的方法。

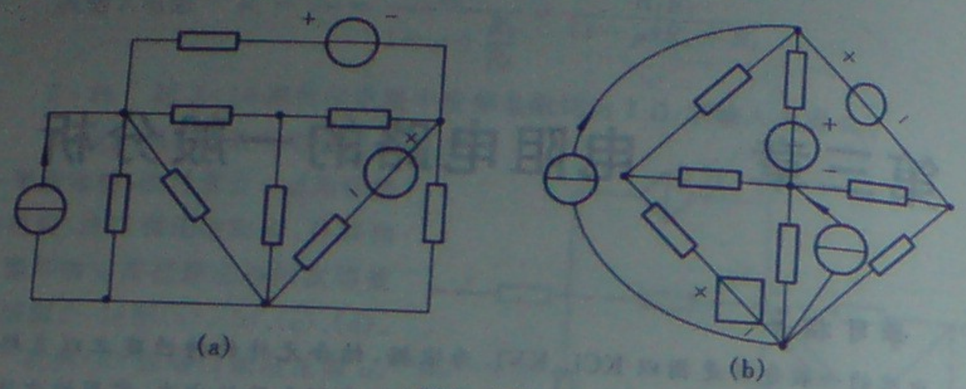
3-1 在以下两种情况下，画出题3-1图所示电路的图，并说明其结点数和支路数：(1) 每个元件作为一条支路处理；(2) 电压源(独立或受控)和电阻的串联组合，电流源和电阻的并联组合作为一条支路处理。

解：(1) 每个元件作为一条支路处理时，图(a)和(b)所示电路的图分别为题解3-1图(a1)和(b1)。

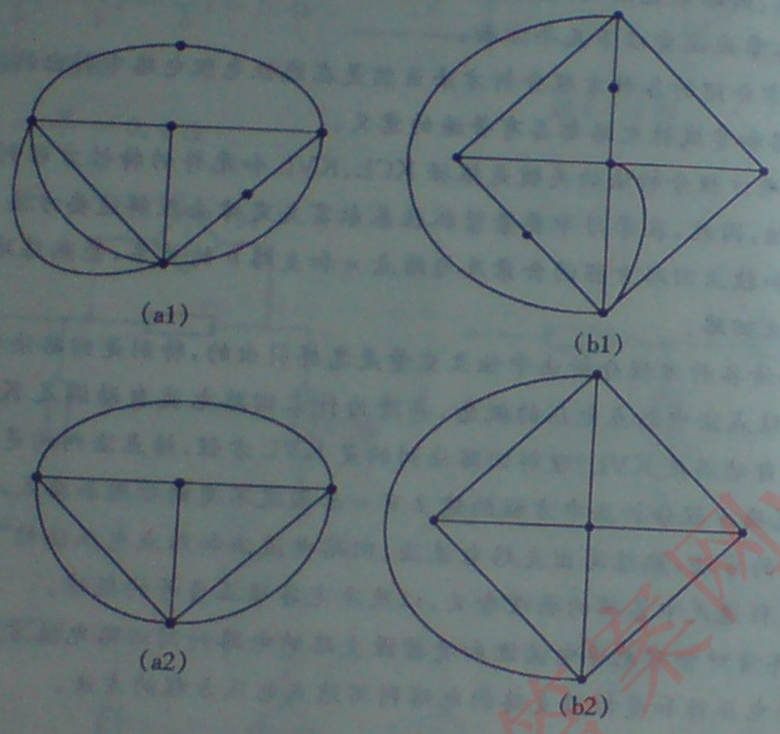
图(a1)中结点数 $n = 6$，支路数 $b = 11$

图(b1)中结点数 $n = 7$，支路数 $b = 12$

www.khdaw.com 课后答案网



题 3-1 图



题解 3-1 图

(2) 电压源和电阻的串联组合，电流源和电阻的并联组合作为一条支路处理时，图(a)和图(b)所示电路的图分别为题解图(a2)和(b2)。

图(a2)中结点数 $n=4$，支路数 $b=8$

图(b2)中结点数 $n=5$，支路数 $b=9$

3-2 指出题 3-1 中两种情况下，KCL、KVL 独立方程数各为多少？

解：题 3-1 中的图(a)电路，在两种情况下，独立的 KCL 方程数分别为

(1) $n-1=6-1=5$　　(2) $n-1=4-1=3$

独立的 KVL 方程数分别为

(1) $b-n+1=11-6+1=6$　　(2) $b-n+1=8-4+1=5$

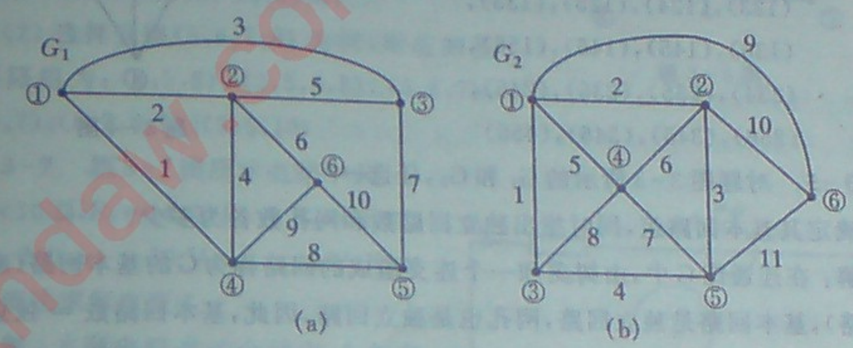
图(b)电路在两种情况下，独立的 KCL 方程数为

(1) $n-1=7-1=6$　　(2) $n-1=5-1=4$

独立的 KVL 方程数分别为

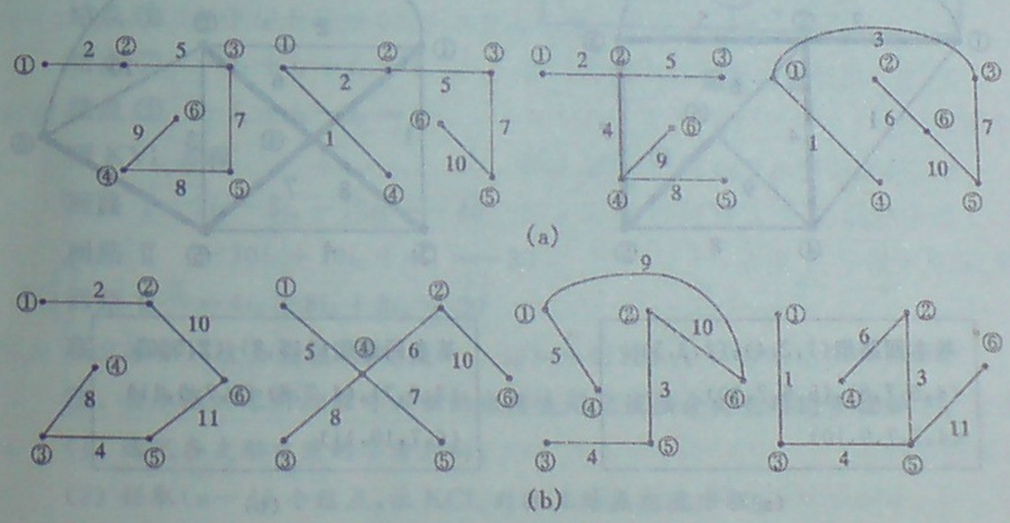
(1) $b-n+1=12-7+1=6$　　(2) $b-n+1=9-5+1=5$

3-3 对题 3-3 图(a)、(b)，各画出 4 个不同的树，树支数各为多少？



题 3-3 图

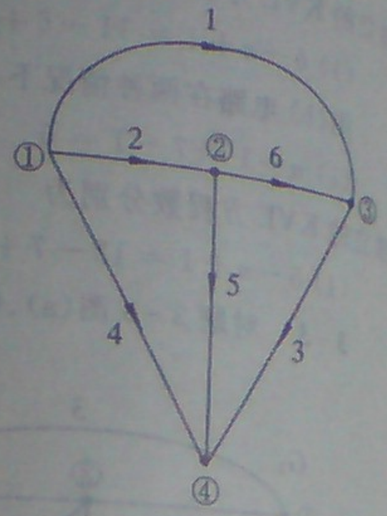
解：一个连通图 G 的树 T 是这样定义的：(1)T 包含 G 的全部结点和部分支路；(2)T 本身是连通的且又不包含回路。根据定义，画出图(a)和(b)所示图 G 的 4 个树如题解 3-3 图(a)和(b)所示。树支数为结点数减一。故图(a)的树有树支



题解 3-3 图

$n-1=6-1=5$，图(b)的树有树支 $n-1=6-1=5$。

3-4 题3-4图所示桥形电路共可画出16个不同的树，试一一列出(由于结点数为4，故树支为3，可按支路号递增的方法列出所有可能的组合，如123，124，…，126，134，135，…，从中选出树)。



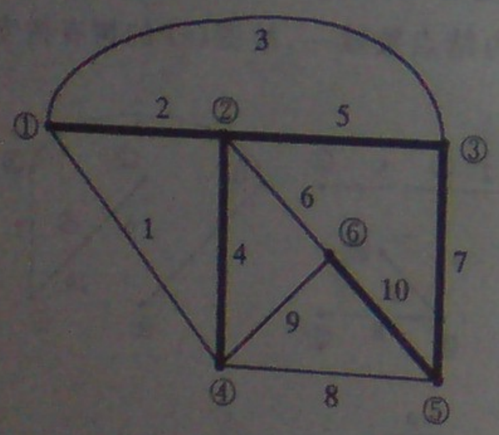
题3-4图

解：图示电路，16个不同的树的支路组合为：

(123)，(124)，(125)，(135)，
(136)，(145)，(146)，(156)，
(234)，(235)，(236)，(246)，
(256)，(345)，(346)，(456)

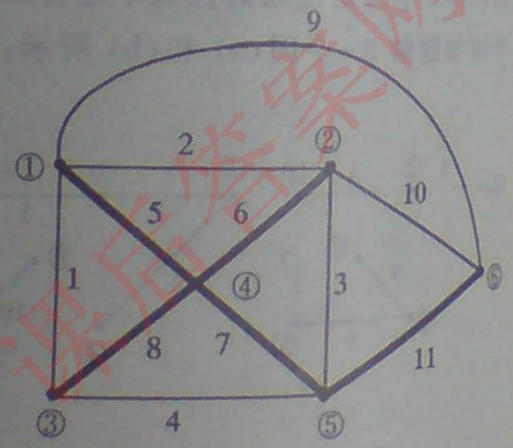
3-5 对题图3-3所示的 G_1 和 G_2，任选一树并确定其基本回路组，同时指出独立回路数和网孔数各为多少？

解：在连通图G中，由树支和一个连支组成的回路称为G的基本回路(或单连支回路)，基本回路是独立回路，网孔也是独立回路，因此，基本回路数＝独立回路数＝网孔数。对一个结点数为 n，支路数为 b 的连通网，其独立回路数 $l=(b-n+1)$。从题图3-3所示的 G_1 和 G_2 中任选一树，(见题解3-5图(a)和(b)中粗线所示)，对应于这一树的基本回路数分别为 $l_1=5$，$l_2=6$。



基本回路组(1,2,4)；(2,3,5)
(4,5,7,8)，(5,6,7,10)
(4,5,7,9,10)

(a)



基本回路组(1,5,8)；(2,5,6)
(3,6,7)，(4,7,8) (5,7,9,11)
(6,7,10,11)

(b)

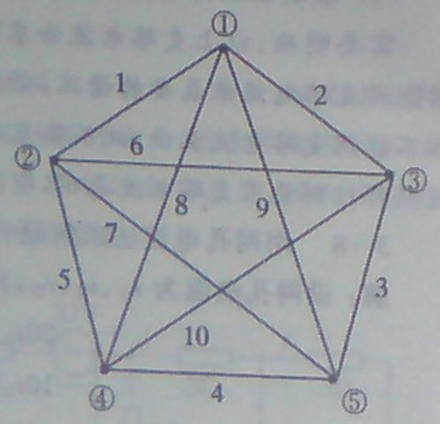
题解3-5图

3-6 对题3-6图所示非平面图，设：(1)选择支路(1,2,3,4)为树；(2)选择支路(5,6,7,8)为树，问独立回路各有多少？求其基本回路组。

解：图中有结点数 $n=5$，支路数 $b=10$，故独立回路为 $l=b-n+1=10-5+1=6$

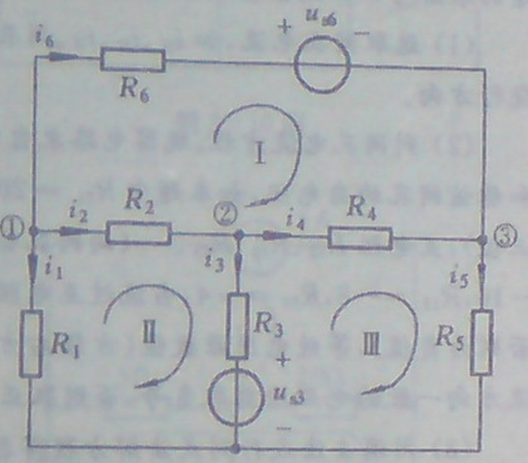
(1) 选择支路(1,2,3,4)为树，对应的基本回路组为：(1,2,3,4,5) (1,2,3,7) (1,2,6) (2,3,4,8)，(2,3,9) (3,4,10)

(2) 选择支路(5,6,7,8)为树，对应的基本回路组为：(1,5,8)，(2,5,6,8)，(3,6,7)，(4,5,7)，(5,7,8,9)，(5,6,10)



题3-6图

3-7 题3-7图所示电路中 $R_1=R_2=10\ \Omega$，$R_3=4\ \Omega$，$R_4=R_5=8\ \Omega$，$R_6=2\ \Omega$，$u_{s3}=20\ \mathrm{V}$，$u_{s6}=40\ \mathrm{V}$，用支路电流法求解电流 i_5。



题3-7图

解：本题电路有4个结点，6条支路，独立回路数为6−4+1=3。设各支路电流和独立回路绕行方向如图所示，列KCL方程，设流出结点的电流取正号。

结点①　$i_1+i_2+i_6=0$

结点②　$-i_2+i_3+i_4=0$

结点③　$-i_4+i_5-i_6=0$

列KVL方程

回路Ⅰ　$2i_6-8i_4-10i_2=-40$

回路Ⅱ　$-10i_1+10i_2+4i_3=-20$

回路Ⅲ　$-4i_3+8i_4+8i_5=20$

联立求解以上方程组，得电流　$i_5=-0.956\ \mathrm{A}$

注：由本题的求解过程可以归纳出用支路电流法分析电路的步骤如下：

(1) 选定各支路电流的参考方向；

(2) 任取 $(n-1)$ 个结点，依KCL列独立结点电流方程；

(3) 选定 $(b-n+1)$ 个独立回路(平面电路可选网孔)，指定回路的绕行方向，根据KVL列写独立回路电压方程；

课后答案网 www.khdaw.com

(4) 求解联立方程组，得到各支路电流。

需要明确：以上支路电流法求解电路的步骤只适用于电路中每一条支路电压都能用支路电流来表示的情况，若电路中含有独立电流源或受控电流源，因其电压不能用支路电流表示，故不能直接使用上述步骤。此外，若电路中含有受控源，还应将控制量用支路电流表示，即要多加一个辅助方程。

3-8 用网孔电流法求解题 3-7 图中电流 i_5。

解：设网孔电流为 i_{l1}、i_{l2}、i_{l3}，其绕行方向如题 3-7 图中所标。列写网孔方程

$$\begin{cases} 20i_{l1}-10i_{l2}-8i_{l3}=-40 \\ -10i_{l1}+24i_{l2}-4i_{l3}=-20 \\ -8i_{l1}-4i_{l2}+20i_{l3}=20 \end{cases}$$

解上面方程组得 $i_5=i_{l3}=-0.956\ \text{A}$

注：网孔电流法是以假想的网孔电流作为求解量，它仅适用于平面电路。从本题的求解可以归纳出用网孔电流法求解电路的步骤是：

(1) 选取网孔电流，如 i_{l1}、i_{l2}、i_{l3}。网孔电流方向即认为是列网孔 KVL 方程的绕行方向。

(2) 列网孔电流方程。观察电路求自电阻 R_{11}、R_{22}、…（一个网孔中所有电阻之和称该网孔的自电阻，如本题中 $R_{11}=20\ \Omega$，$R_{22}=24\ \Omega$，$R_{33}=20\ \Omega$，自电阻总为正值）；互电阻 R_{12}、R_{13}、R_{23}、…（两网孔公共支路上的电阻之和，如本题中 $R_{12}=-10$，$R_{13}=-8$，$R_{23}=-4$，当流过互电阻的两网孔电流方向一致，互电阻为正值，否则为负值），等效电压源数值（方程右方为各回路中电压源的代数和，与网孔电流方向一致的电压源前取负号，否则取正号）。

(3) 用消去法或行列式法解方程得各网孔电流，进而求各支路电流。

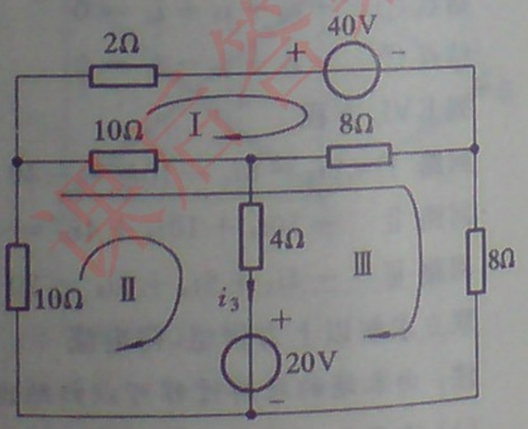
3-9 用回路电流法求解题 3-7 图中电流 i_3。

解：若取回路电流为网孔电流，如题 3-7 图中所标。网孔方程同题 3-8 中方程。需从中解出 i_{l2} 和 i_{l3}，得

$$i_3=i_{l2}-i_{l3}$$

若取回路电流如题解 3-9 图所示。仅让 Ⅱ 号回路电流流经 i_3 所在的支路。列写回路方程

$$\begin{cases} 20i_{l1}-10i_{l2}-18i_{l3}=-40 \\ -10i_{l1}+24i_{l2}+20i_{l3}=-20 \\ -18i_{l1}+20i_{l2}+36i_{l3}=0 \end{cases}$$



题解 3-9 图

求上面方程组得 $i_3=i_{l2}=-1.5517\ \text{A}$

显然计算量比网孔法减小。

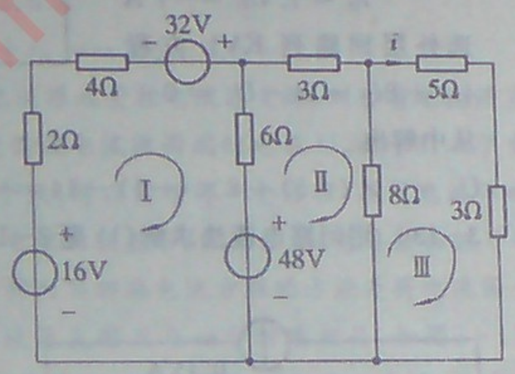
注：回路电流法适用于平面或非平面电路，比网孔法更具灵活性。回路法分析电路时，首先要确定一组基本回路，标定回路电流的绕行方向，其余步骤与网孔法类似。需要指出的是回路电流法中两回路的共有支路有时会有多条，因而互有电阻的确定要特别细心。否则容易发生遗漏互有电阻的错误。

3-10 用回路电流法求解题 3-10 图所示电路中 5 Ω 电阻中的电流 i。

解：选取网孔为基本回路，回路电流的绕行方向如图中所标。列回路方程

$$\begin{cases} 12i_{l1}-6i_{l2}=32-48+16=0 \\ -6i_{l1}+17i_{l2}-8i_{l3}=48 \\ -8i_{l2}+16i_{l3}=0 \end{cases}$$

解方程得 $i=i_{l3}=2.4\ \text{A}$



题 3-10 图

3-11 用回路电流法求解题 3-11 图所示电路中电流 I。

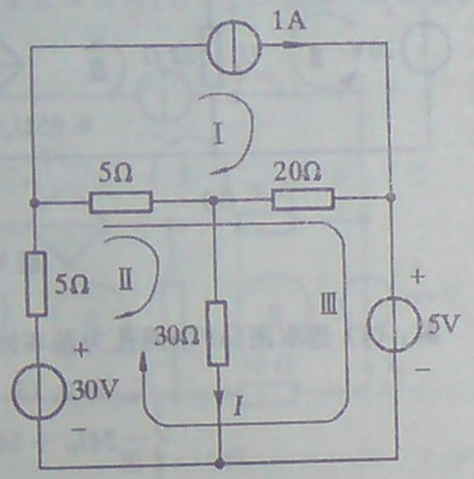
解：回路电流如图中所标。因 1 A 电流源仅与回路 Ⅰ 相关，即有，$i_{l1}=1\ \text{A}$，其余两回路的方程为

$$\begin{cases} -5i_{l1}+40i_{l2}+10i_{l3}=30 \\ -25i_{l1}+10i_{l2}+30i_{l3}=30-5=25 \end{cases}$$

把 $i_{l1}=1\ \text{A}$ 代入两个方程中，加以整理得

$$\begin{cases} 40i_{l2}+10i_{l3}=35 \\ 10i_{l2}+30i_{l3}=50 \end{cases}$$

解得 $I=i_{l2}=0.5\ \text{A}$



题 3-11 图

3-12 用回路电流法求解题 3-12 图所示电路中电流 I_o 及电压 U_o。

解：按图示设网孔电流。因受控电流源仅和 Ⅲ 号回路相关，故有 $i_{l3}=-1.4I_o=1.4i_{l1}$，对回路 Ⅰ 和 Ⅱ 列方程，并代入 $i_{l3}=1.4i_{l1}$ 有

$$\begin{cases} 21.5i_{l1}-2.5i_{l2}-15\times1.4i_{l1}=0 \\ -2.5i_{l1}+12.5i_{l2}-2\times1.4i_{l1}=14 \end{cases}$$

整理得

www.khdaw.com 课后答案网

$$\begin{cases}0.5i_{l1}-2.5i_{l2}=0\\-5.3i_{l1}+12.5i_{l2}=14\end{cases}$$

解得 $i_{l2}=-1\ \text{A}$

$i_{l1}=-5\ \text{A}$

$I_e=-i_{l1}=5\ \text{A}$

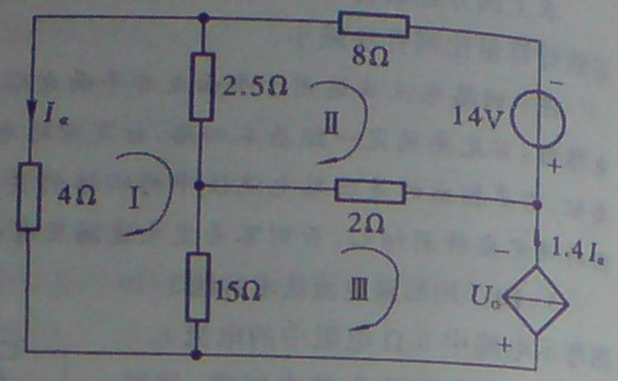
$i_{l3}=1.4i_{l1}=-7\ \text{A}$

选外层回路列 KVL 方程

$4i_{l1}+8i_{l2}-14-U_o=0$

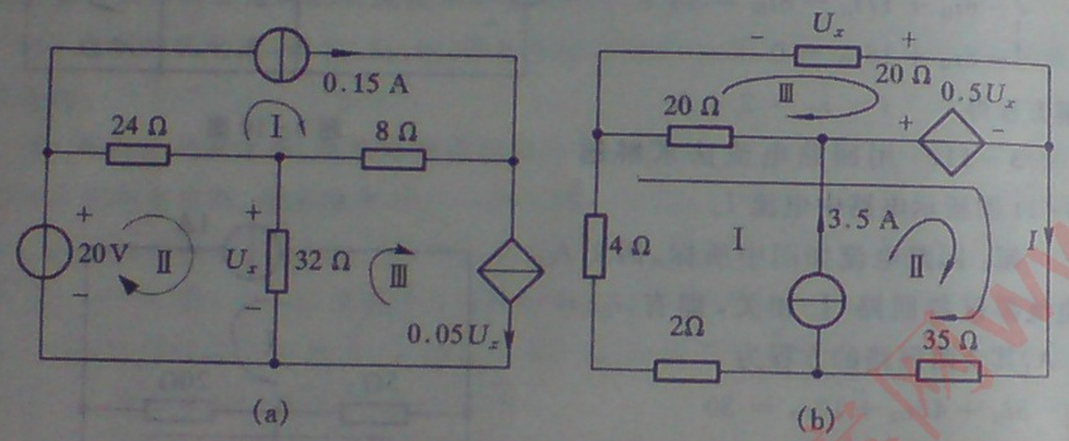
从中解出

$U_o=4\times(-5)+8\times(-1)-14=-42\ \text{V}$



题 3-12 图

3-13 用回路电流法求解(1)题 3-13 图(a)中 U_x;(2)题 3-13 图(b)中 I_o。



题 3-13 图

解:(1)选取图(a)中网孔为基本回路,回路电流方向如图中所标,列回路方程

$$\begin{cases}i_{l1}=0.15 & ①\\-24i_{l1}+56i_{l2}-32i_{l3}=20 & ②\\i_{l3}=0.05U_x & ③\end{cases}$$

式中 U_x 为受控电流源的控制量,需要用回路电流加以表示,所以增补一个方程

$$U_x=32\times(i_{l2}-i_{l3})=20i_{l3} \qquad ④$$

从中解得 $8i_{l2}=13i_{l3}$

把方程①和④代入方程②中,解得 $U_x=8\ \text{V}$

(2)选取图(b)回路如图所示。回路方程为

$$\begin{cases}61i_{l1}+35i_{l2}-20i_{l3}=-0.5U_x\\i_{l2}=3.5\\-20i_{l1}+40i_{l3}=0.5U_x\end{cases}$$

增补方程 $U_x=-20i_{l3}$

合并以上方程有 $\begin{cases}61i_{l1}-30i_{l3}=-122.5\\-2i_{l1}+5i_{l3}=0\end{cases}$

应用消去法解得 $i_{l1}=-2.5\ \text{A}$

所以 $I=i_{l1}+i_{l2}=-2.5+3.5=1\ \text{A}$

注:题 3-11 至 3-13 中含有独立电流源或受控电流源支路,列含有电流源支路的回路方程时,有两种处理方法,一是假设电流源两端的电压 U,由于引入了变量 U,方程式中的未知数多于方程式的个数,所以需增补一个方程,利用电流源的电流 i_s 已知这一条件,把 i_s 表示成回路电流的代数和,此法参见《电路第四版习题解析》题 3-13 图(b)的解法(一)。另一种列写回路电流方程的方法是将电流源支路电流定为某一回路的回路电流,使电流源支路只与一个回路相关,如题 3-11、3-12、3-13 的解法。这种方法的特点是利用电流源电流 i_s 已知这一条件,使求解方程减少一个,从而计算工作量大大减少。当电路中含有理想受控源支路时,还需再多加一个辅助方程,把控制量用回路电流量表示出来,见 3-12 和 3-13 题解。

3-14 用回路法求解题 3-14 图电路中 I_x 以及 CCVS 的功率。

解:选网孔为基本回路如图所示。网孔方程为

$$\begin{cases}i_{l1}=5\ \text{A}\\10i_{l2}-10i_{l3}=50-10I_x\\-20i_{l1}-10i_{l2}+40i_{l3}=-30\end{cases}$$

增补方程 $I_x=i_{l3}$

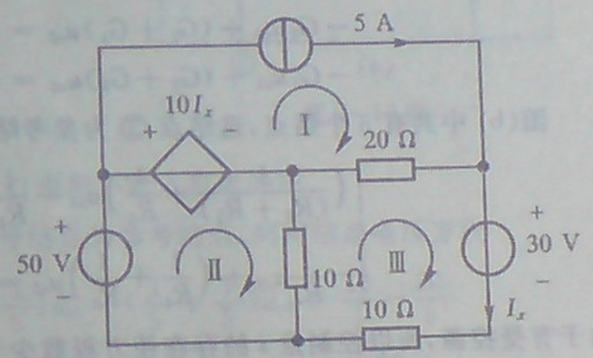
整理以上方程得

$$\begin{cases}10i_{l2}=50\\-10i_{l2}+40i_{l3}=70\end{cases}$$

解得 $i_{l2}=5\ \text{A}$, $I_x=i_{l3}=3\ \text{A}$

受控源发出的功率

$$P=10I_x(i_{l1}-i_{l2})=10\times3\times(5-5)=0\ \text{W}$$

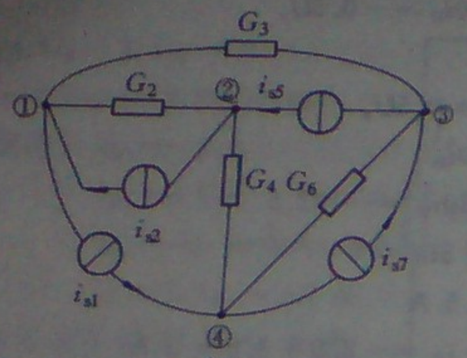


题 3-14 图

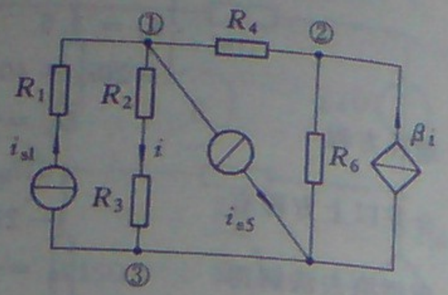
3-15 列出题 3-15 图(a)、(b)所示电路的结点电压方程。

解:图(a)中共有 4 个结点,选结点④为参考结点,设结点①、②、③的电位分

www.khdaw.com 课后答案网



(a)



(b)

题 3-15 图

别为 u_{n1}、u_{n2}、u_{n3}。观察电路可得各结点的自电导为

$$G_{11}=G_2+G_3,\quad G_{22}=G_2+G_4,\quad G_{33}=G_3+G_6$$

互电导为 $\quad G_{12}=G_2,\quad G_{13}=G_3,\quad G_{23}=0$

流入结点的等效电流源数值为

$$i_{s11}=i_{s2}-i_{s1}\qquad i_{s22}=i_{s5}-i_{s2}\qquad i_{s33}=i_{s7}-i_{s5}$$

故可列出结点电压方程

$$\begin{aligned}(G_2+G_3)u_{n1}-G_2u_{n2}-G_3u_{n3}&=i_{s2}-i_{s1}\\-G_2u_{n1}+(G_2+G_4)u_{n2}&=i_{s5}-i_{s2}\\-G_3u_{n1}+(G_3+G_6)u_{n3}&=i_{s7}-i_{s5}\end{aligned}$$

图(b)中共有 3 个结点，选结点 ③ 为参考结点，观察电路直接列写方程

$$\begin{cases}\left(\dfrac{1}{(R_2+R_3)}+\dfrac{1}{R_4}\right)u_{n1}-\dfrac{1}{R_4}u_{n2}=i_{s1}-i_{s5}\\-\dfrac{1}{R_4}u_{n1}+\left(\dfrac{1}{R_4}+\dfrac{1}{R_6}\right)u_{n2}=\beta i\end{cases}$$

由于有受控源，所以控制量 i 的存在使方程数少于未知量数，需增补一个方程，把控制量 i 用结点电压表示有 $\quad i=\dfrac{u_{n1}}{R_2+R_3}$

注：结点电压法是以各结点与参考结点之间的电压为待求量，列写各结点的 KCL 方程。本题的求解说明列写结点电压方程的一般步骤为：

(1) 选定参考结点，往往选多条支路的汇集点。给出其余结点的编号。

(2) 观察电路，求出各结点的自电导(与某结点相连各支路的电导之和为该结点的自电导，自电导总为正值)、互电导(两结点之间公共支路上的电导之和，互电导总为负值)和等效电流源数值(流入结点的电流源的代数之和，以流入结点的电流源为正，流出为负)。

(3) 当电路中有受控电流源时，需增补方程，把控制量用结点电压表示。

需要特别指出：(1) 对于电阻和电流源串联的支路可以等效为一个电流源支路，所以在列方程时与电流源串接的电阻不计入自电导和互电导中，如图(b)中的电阻 R_1。(2) 对有多个电阻串接的支路，应算出其总电阻，再计算其电导，如图(b)中 R_2、R_3 所在的支路其电导为 $\dfrac{1}{R_2+R_3}\neq\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_3}$。

对于结点数少于网孔数的电路，采用结点电压法可以减少计算量。

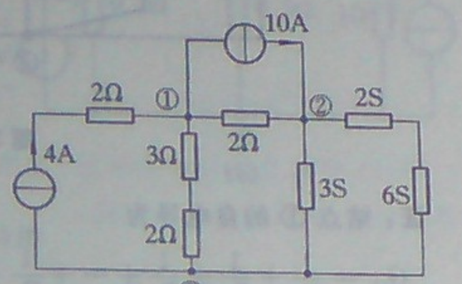
3-16 列出题 3-16 图(a)、(b)所示电路的结点电压方程。

解：图(a)中有 3 个结点，选 ③ 号结点为参考结点。图中电阻的单位不同，列写方程时要注意自电导和互电导的计算。列写结点方程

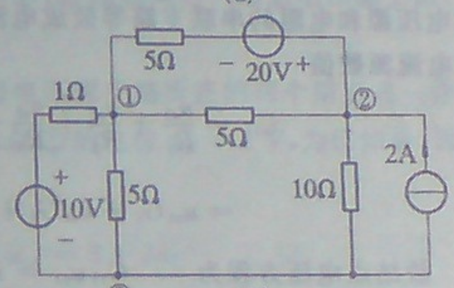
$$\begin{cases}\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3+2}\right)u_{n1}-\dfrac{1}{2}u_{n2}=4-10\\-\dfrac{1}{2}u_{n1}+\left(\dfrac{1}{2}+3+\dfrac{1}{\frac{1}{2}+\frac{1}{6}}\right)u_{n2}=10\end{cases}$$

整理方程组得

$$\begin{cases}0.7u_{n1}-0.5u_{n2}=-6\\-0.5u_{n1}+5u_{n2}=10\end{cases}$$



(a)



(b)

题 3-16 图

注意与 4 A 电流源串接的 2 Ω 电阻不计入自电导中。

图(b)中有 3 个结点。选 ③ 号结点为参考结点。列写结点电压方程

$$\begin{cases}\left(1+\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{5}\right)u_{n1}-\left(\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{5}\right)u_{n2}=\dfrac{10}{1}-\dfrac{20}{5}\\-\left(\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{5}\right)u_{n1}+\left(\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{10}\right)u_{n2}=2+\dfrac{20}{5}\end{cases}$$

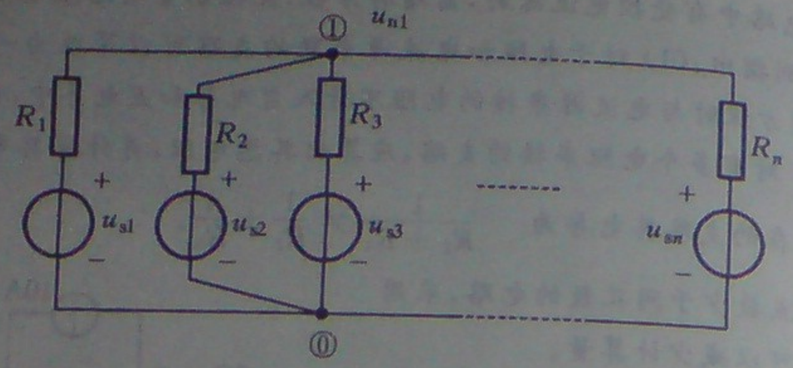
整理以上方程组得 $\quad\begin{cases}1.6u_{n1}-0.4u_{n2}=6\\-0.4u_{n1}+0.5u_{n2}=6\end{cases}$

3-17 题 3-17 图所示电路为电压源和电阻组成的一个独立结点的电路，用结点电压法证明其结点电压为

$$u_{n1}=\frac{\sum G_k u_{sk}}{\sum G_k}$$

此式又称为弥尔曼定理。

www.khdaw.com 课后答案网



题 3-17 图

证：结点 ① 的自电导为

$$G_{11}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\cdots+\frac{1}{R_n}=G_1+G_2+G_3+\cdots+G_n=\sum_{k=1}^{n}G_k$$

把电压源和电阻的串联支路等效成电流源和电阻的并联支路，可得流入结点的等效电流源数值

$$i_{s11}=\frac{u_{s1}}{R_1}+\frac{u_{s2}}{R_2}+\frac{u_{s2}}{R_3}+\cdots+\frac{u_{sn}}{R_n}$$

$$=u_{s1}G_1+u_{s2}G_2+u_{s3}G_3+\cdots+u_{sn}G_n=\sum_{k=1}^{n}G_k\,u_{sk}$$

故结点电压方程为　　$G_{11}u_{n1}=i_{s11}$

即

$$u_{n1}=\frac{i_{s11}}{G_{11}}=\frac{\sum_{k=1}^{n}G_k u_{sk}}{\sum_{k=1}^{n}G_k}$$

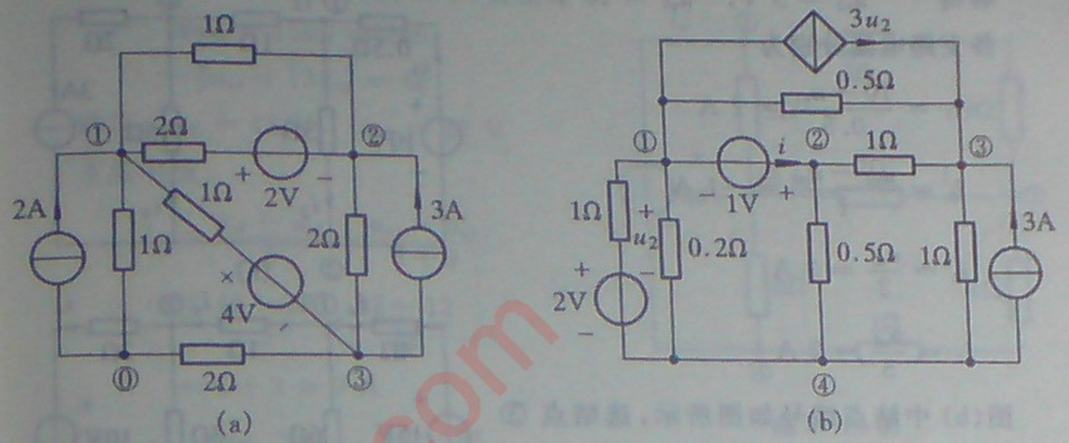
3-18　列出题 3-18 图(a)、(b) 所示电路的结点电压方程。

解：图(a) 中结点编号和参考结点的选取如图所示，电路的结点电压方程为

$$\begin{cases}(1+1+\frac{1}{2}+1)u_{n1}-(1+\frac{1}{2})u_{n2}-u_{n3}=2+\frac{4}{1}+\frac{2}{2}\\-(1+\frac{1}{2})u_{n1}+(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2})u_{n2}-\frac{1}{2}u_{n3}=3-\frac{2}{2}\\-u_{n1}-\frac{1}{2}u_{n2}+(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+1)u_{n3}=-3-\frac{4}{1}\end{cases}$$

整理以上方程，有

$$\begin{cases}3.5u_{n1}-1.5u_{n2}-u_{n3}=7\\-1.5u_{n1}+2u_{n2}-0.5u_{n3}=2\\-u_{n1}-0.5u_{n2}+2u_{n3}=-7\end{cases}$$



题 3-18 图

图(b) 中结点编号如图所示。本问题中，①、② 结点间有一理想电压源支路(也称无伴电压源支路)。

若电路没有指定参考结点，可选择理想电压源支路所连的两个结点之一作参考点，如本题选结点 ① 作为参考点。这时结点 ② 的电位 $u_{n2}=1$ V，为已知量，因而可少列一个方程，电路的结点电压方程为

$$\begin{cases}-u_{n2}+(1+1+\frac{1}{0.5})u_{n3}-u_{n4}=3+3u_2\\-\frac{1}{0.5}u_{n2}-u_{n3}+(\frac{1}{0.2}+\frac{1}{0.5}+1+1)u_{n4}=-3-\frac{2}{1}\end{cases}$$

增补方程　$u_2=-u_{n4}$

把 $u_{n2}=1$ V 和 $u_2=-u_{n4}$ 代入方程组，整理得

$$\begin{cases}2u_{n3}+u_{n4}=2\\-u_{n3}+9u_{n4}=-3\end{cases}$$

注：图(b) 结点方程的其他列法参见《电路(第四版) 习题解析》3-17 题。

3-19　用结点电压法求解题 3-19 图所示电路中各支路电流。

解：图(a) 中结点编号如图所示，选结点 ③ 为参考结点，结点方程为

$$\begin{cases}(\frac{1}{0.5}+\frac{1}{3}+1)u_{n1}-u_{n2}=\frac{10}{0.5}\\-u_{n1}+(1+\frac{1}{5})u_{n2}=3\end{cases}$$

整理得

$$\begin{cases}10u_{n1}-3u_{n2}=60\\-u_{n1}+1.2u_{n2}=3\end{cases}$$

www.khdaw.com 课后答案网

解得　$u_{n1}=9\ \text{V}$，　$u_{n2}=10\ \text{V}$

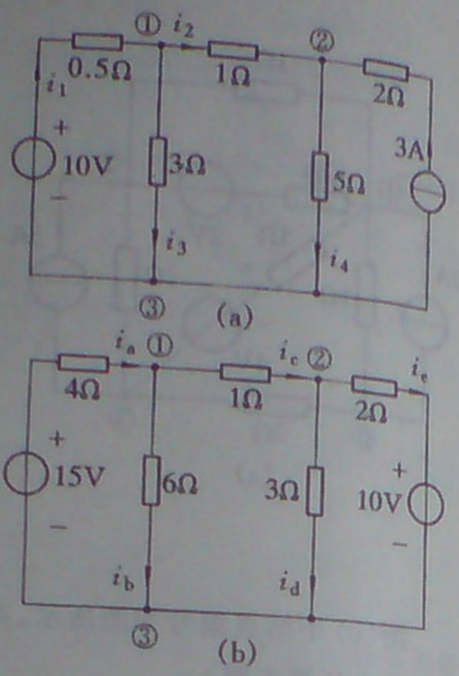
各支路电流分别为

$$i_1=\frac{10-u_{n1}}{0.5}=2\ \text{A}$$

$$i_2=\frac{u_{n1}-u_{n2}}{1}=-1\ \text{A}$$

$$i_3=\frac{u_{n1}}{3}=3\ \text{A}$$

$$i_4=\frac{u_{n2}}{5}=2\ \text{A}$$



题 3-19 图

图(b)中结点编号如图所示，选结点③为参考结点。列写结点电压方程

$$\begin{cases}\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+1\right)u_{n1}-u_{n2}=\frac{15}{4}\\ -u_{n1}+\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right)u_{n2}=\frac{10}{2}\end{cases}$$

整理得

$$\begin{cases}17u_{n1}-12u_{n2}=45\\ -6u_{n1}+11u_{n2}=30\end{cases}$$

解得　$u_{n1}=7.435\ \text{V}$，　$u_{n2}=6.783\ \text{V}$

各支路电流分别为　$i_a=\frac{15-u_{n1}}{4}=\frac{15-7.435}{4}=1.891\ \text{A}$

$$i_b=\frac{u_{n1}}{6}=\frac{7.435}{6}=1.239\ \text{A}$$

$$i_c=\frac{u_{n1}-u_{n2}}{1}=7.435-6.783=0.652\ \text{A}$$

$$i_d=\frac{u_{n2}}{3}=\frac{6.783}{3}=2.261\ \text{A}$$

$$i_e=\frac{u_{n2}-10}{2}=\frac{6.783-10}{2}=-1.608\ 5\ \text{A}$$

3-20　题 3-20 图所示电路中电源为无伴电压源，用结点电压法求解电流 I_a 和 I_o。

解：结点编号如图所示，选结点④为参考结点，结点电压方程为

$$\begin{cases}u_{n1}=48\\ -\frac{1}{5}u_{n1}+\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{2}+\frac{1}{6}\right)u_{n2}-\frac{1}{2}u_{n3}=0\\ -\frac{1}{3+9}u_{n1}-\frac{1}{2}u_{n2}+\left(\frac{1}{3+9}+\frac{1}{2}+\frac{1}{1+1}\right)u_{n3}=0\end{cases}$$

把 $u_{n1}=48$ 代入后两个方程中，整理得

$$26u_{n2}-15u_{n3}=288$$

$$-6u_{n2}+13u_{n3}=48$$

解得　$u_{n2}=18\ \text{V}$，　$u_{n3}=12\ \text{V}$

支路电流

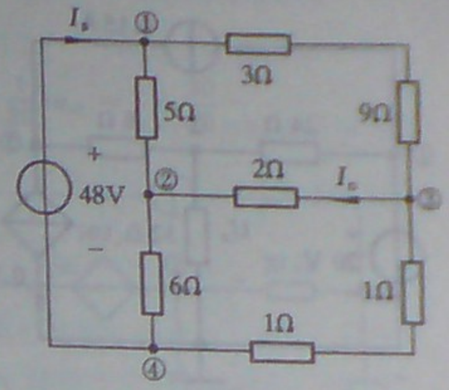
$$I_a=\frac{u_{n1}-u_{n2}}{5}+\frac{u_{n1}-u_{n3}}{3+9}$$

$$=\frac{48-18}{5}+\frac{48-12}{12}$$

$$=6+3=9\ \text{A}$$

$$I_o=\frac{u_{n3}-u_{n2}}{2}=\frac{12-18}{2}$$

$$=-3\ \text{A}$$



题 3-20 图

3-21　用结点电压法求解题 3-21 图所示电路中电压 U。

解：结点编号如图所示。选结点④为参考结点，则结点电压方程为

$$\begin{cases}u_{n1}=50\\ -\frac{1}{5}u_{n1}+\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{20}+\frac{1}{4}\right)u_{n2}-\frac{1}{4}u_{n3}=0\\ u_{n3}=15I\end{cases}$$

增补一个用结点电压表示受控源控制量的方程

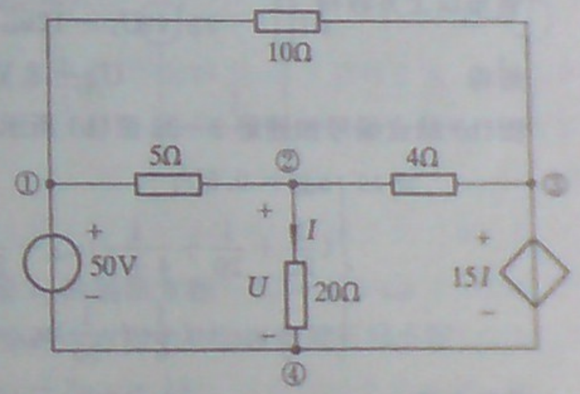
$$I=\frac{u_{n2}}{20}$$

合并以上方程，得

$$0.5u_{n2}-\frac{1}{4}\times 15\times\frac{u_{n2}}{20}=\frac{50}{5}$$

故　$u_{n2}=\frac{10}{0.312\ 5}=32\ \text{V}$

电压　$U=u_{n2}=32\ \text{V}$



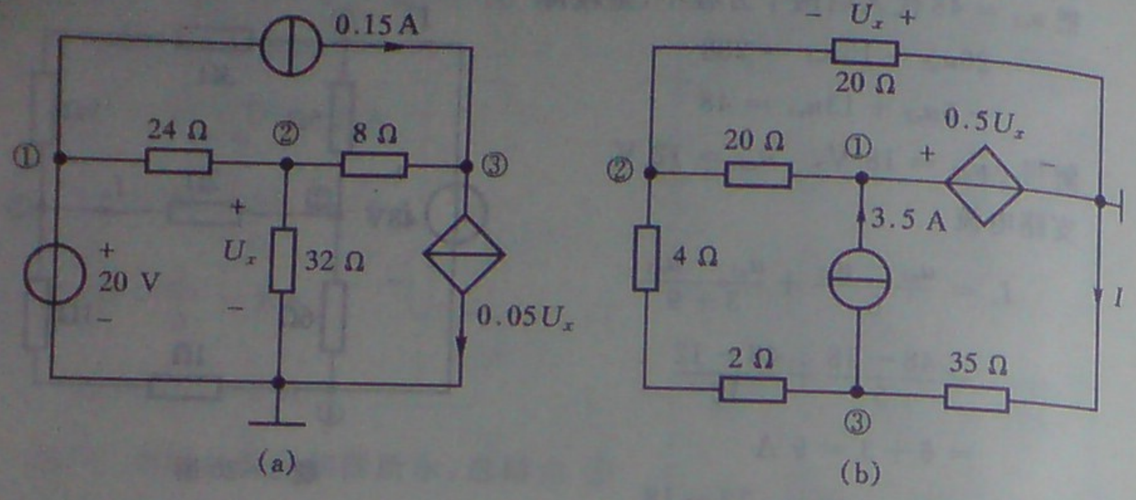
题 3-21 图

注：本题的求解说明，若电路中含有单独的理想受控电压源支路，列结点电压方程时处理的方法与独立电压源相同，但应多加一个用结点电压表示控制量的辅助方程。

3-22　用结点电压法求解题 3-13。

解：图(a)结点编号如题解 3-22 图(a)所示，电路的结点方程为

www.khdaw.com 课后答案网



题解 3-22 图

$$\begin{cases} u_{n1} = 20 \\ (\frac{1}{24}+\frac{1}{8}+\frac{1}{32})u_{n2} - \frac{1}{24}u_{n1} - \frac{1}{8}u_{n3} = 0 \\ -\frac{1}{8}u_{n2} + \frac{1}{8}u_{n3} = 0.15 - 0.05U_x \end{cases}$$

增补方程 $$U_x = u_{n2}$$

整理以上方程得 $$\begin{cases} 0.6U_x + u_{n3} = 1.2 \\ 19U_x - 12u_{n3} = 80 \end{cases}$$

解得 $$U_x = 8\ \text{V}$$

图(b)结点编号如题解 3-22 图(b)所示，结点方程为

$$\begin{cases} u_{n1} = 0.5U_x \\ (\frac{1}{20}+\frac{1}{20}+\frac{1}{4+2})u_{n2} - \frac{1}{20}u_{n1} - \frac{1}{6}u_{n3} = 0 \\ -\frac{1}{6}u_{n2} + (\frac{1}{6}+\frac{1}{35})u_{n3} = -3.5 \end{cases}$$

增补方程 $$U_x = -u_{n2}$$

整理以上方程得 $$\begin{cases} 17.5u_{n2} - 10u_{n3} = 0 \\ -35u_{n2} + 41u_{n3} = -735 \end{cases}$$

解得 $$u_{n3} = -35\ \text{V}$$

所以 $$I = -\frac{u_{n3}}{35} = \frac{35}{35} = 1\ \text{A}$$

3-23 用结点电压法求解题 3-14。

解：结点编号如题解 3-23 图所示，结点方程为

$$\begin{cases} u_{n1} = -50 \\ u_{n2} = -10I_x \\ -\frac{1}{10}u_{n1} - \frac{1}{20}u_{n2} + (\frac{1}{10}+\frac{1}{20})u_{n3} = 5 + \frac{30}{10} \end{cases}$$

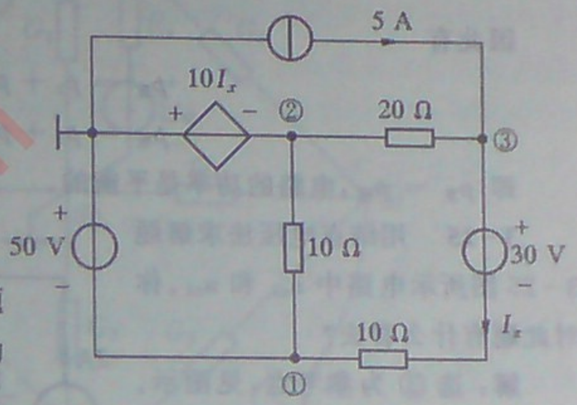
增补方程

$$30 + 10I_x = u_{n3} - u_{n1}$$

整理以上方程得

$$\begin{cases} 10I_x + 3u_{n3} = 60 \\ 10I_x - u_{n3} = 20 \end{cases}$$

解得 $$I_x = 3\ \text{A}$$

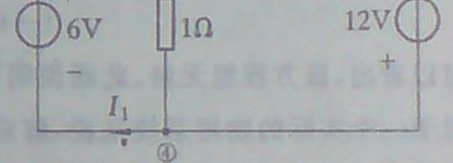


题解 3-23 图

3-24 用结点电压法求解题 3-24 图所示电路后，求各元件的功率并检验功率是否平衡。

解：结点编号如图所示，选结点④为参考点。在列方程时，受控电流源按独立电流源对待，即 12 V 电压源不计入方程中。列出结点电压方程

$$\begin{cases} u_{n1} = 6 \\ -\frac{1}{2}u_{n1} + (\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+1)u_{n2} - \frac{1}{3}u_{n3} = 0 \\ -\frac{1}{4}u_{n1} - \frac{1}{3}u_{n2} + (\frac{1}{4}+\frac{1}{3})u_{n3} = -\frac{1}{3}I_1 \end{cases}$$



题 3-24 图

在结点④列 KCL 方程有

$$I_1 = \frac{u_{n2}}{1} + \frac{1}{3}I_1$$

从中解得用结点电压表示控制量 I_1 的辅助方程 $I_1 = 1.5\,u_{n2}$

把 $u_{n1} = 6, I_1 = 1.5u_{n2}$ 代入其余两个方程中并加以整理可得方程

$$\begin{cases} 11u_{n2} - 2u_{n3} = 18 \\ 2u_{n2} + 7u_{n3} = 18 \end{cases}$$

解得结点电压为 $$u_{n2} = u_{n3} = 2\ \text{V}$$

电流 $$I_1 = 1.5u_{n2} = 1.5 \times 2 = 3\ \text{A}$$

电阻吸收的功率

$$p_1 = \frac{(u_{n1}-u_{n2})^2}{2} + \frac{(u_{n1}-u_{n3})^2}{4} + \frac{(u_{n2}-u_{n3})^2}{3} + \frac{u_{n2}^2}{1}$$

$$= \frac{(6-2)^2}{2} + \frac{(6-2)^2}{4} + \frac{2^2}{1} = 8+4+4 = 16\ \text{W}$$

www.Kaow.com 课后答案网

6 V电压源发出功率　$p_2 = 6 \times I_1 = 6 \times 3 = 18$ V

12 V电压源发出功率　$p_3 = 12 \times \frac{1}{3} I_1 = 12 \times \frac{1}{3} \times 3 = 12$ W

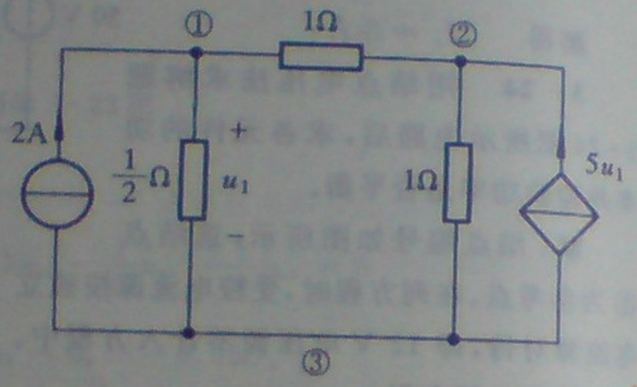
受控电流源吸收功率　$p_4 = (u_{n3} + 12) \times \frac{1}{3} I_1 = 14 \times \frac{1}{3} \times 3 = 14$ W

因此有

$$p_{发} = p_2 + p_3 = 18 + 12 = 30 \text{ W}$$
$$p_{吸} = p_1 + p_4 = 16 + 14 = 30 \text{ W}$$

即 $p_{发} = p_{吸}$，电路的功率是平衡的。

3-25　用结点电压法求解题3-25图所示电路中 u_{n1} 和 u_{n2}。你对此题有什么看法？



题3-25图

解：选③为参考点，见图示。电路的结点电压方程为

$$\begin{cases} (1+2)u_{n1} - u_{n2} = 2 \\ -u_{n1} + (1+1)u_{n2} = 5u_1 \end{cases}$$

辅助方程为　$u_1 = u_{n1}$

整理以上方程有

$$\begin{cases} 3u_{n1} - u_{n2} = 2 \\ -6u_{n1} + 2u_{n2} = 2 \end{cases}$$

可以看出，该方程组无解。此题说明，当电路中含有受控源时，有可能解不存在。而对于一个实际的物理系统来说，解应该是存在的，因此，该电路模型不符合实际电路。

3-26　列出题3-26图所示电路的结点电压方程。如果 $R_s = 0$，则方程又如何？（提示：为避免引入过多附加电流变量，对连有无伴电压源的结点部分，可在包含无伴电压源的封闭面 S 上写出KCL方程。）

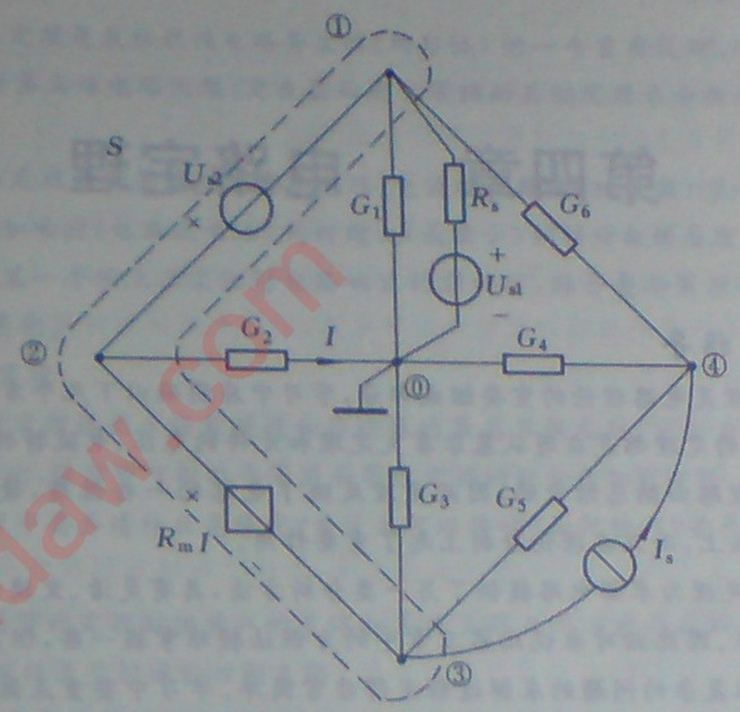
解：结点编号如图所示，对封闭面 S 和结点④列KCL方程为

$$\begin{cases} G_1 u_{n1} + \frac{1}{R_s} u_{n1} + G_6(u_{n1} - u_{n4}) + G_2 u_{n2} + G_3 u_{n3} + G_5(u_{n3} - u_{n4}) = \frac{1}{R_s} U_{s1} - I_s \\ -G_6 u_{n1} - G_5 u_{n3} + (G_6 + G_4 + G_5) u_{n4} = I_s \end{cases}$$

辅助方程为

$$u_{n2} - u_{n1} = U_{s2}$$
$$u_{n3} - u_{n1} = U_{s2} - R_m I$$
$$I = u_{n2} G_2 = G_2(u_{n1} + u_{n2})$$

把辅助方程代入上面两个方程中，整理可得



题3-26图

$$\begin{cases} [G_1 + \frac{1}{R_s} + G_3 + G_5 + G_6 - G_2 R_m (G_3 + G_5)] u_{n1} - (G_6 + G_5) u_{n4} = \\ \qquad \frac{1}{R_s} U_{s1} - I_s + (G_3 + G_5)(R_m G_2 - 1) U_{s2} \\ -(G_6 + G_5 - G_5 G_2 R_m) u_{n1} + (G_4 + G_5 + G_6) u_{n4} = I_s + G_5(1 - G_2 R_m) U_{s2} \end{cases}$$

当 $R_s = 0$ 时，$u_{n1} = U_{s1}$，变量仅为 u_{n4}，结点④的方程为

$$-G_6 u_{n1} - G_5 u_{n3} + (G_4 + G_5 + G_6) u_{n4} = I_s$$

辅助方程为

$$u_{n1} = U_{s1}$$
$$u_{n2} = U_{s1} + U_{s2}$$
$$u_{n3} = U_{s1} + U_{s2} - R_m I$$
$$I = u_{n2} G_2 = G_2(U_{s1} + U_{s2})$$

把辅助方程代入结点④的方程中，整理可得

$$(G_4 + G_5 + G_6) u_{n4} = I_s + (G_6 + G_5 - G_2 G_5 R_m) U_{s1} + G_5(1 - R_m G_2) U_{s2}$$

www.khdaw.com